

Proyecto Parte 1 – IEE3433 2026

Entrega: 27 de mayo

1. Descripción general

El objetivo del proyecto es diseñar un Amplificador Operacional de Transconductancia (OTA) utilizando la tecnología del curso GF180. Para esta versión del proyecto se ha decidido optar por un amplificador diferencial de una sola etapa empleando una configuración de cascode plegado. En esta primera parte del proyecto se requiere diseñar el amplificador en lazo abierto y cumplir una serie de especificaciones las cuales deben ser respaldadas por cálculos a mano y validadas mediante simulaciones en LTspice.

El trabajo será llevado a cabo en grupos de dos o tres alumnos. **Su primera tarea será informar vía correo electrónico su grupo antes del 8 de mayo.** Si algún alumno no pudo conseguir grupo para esa fecha también debe avisar.

2. Cascodo plegado

El diseño seleccionado es el cascode plegado con entrada NMOS indicado en la Fig. 1. Además de entregar una relativamente alta ganancia para un amplificador de una sola etapa, el cascode plegado tiene la característica de permitir igualar los modos común de entrada y salida, lo cual resulta muy beneficioso en amplificadores con retroalimentación negativa. El entendimiento y análisis detallado del circuito forma parte de las competencias de este proyecto.

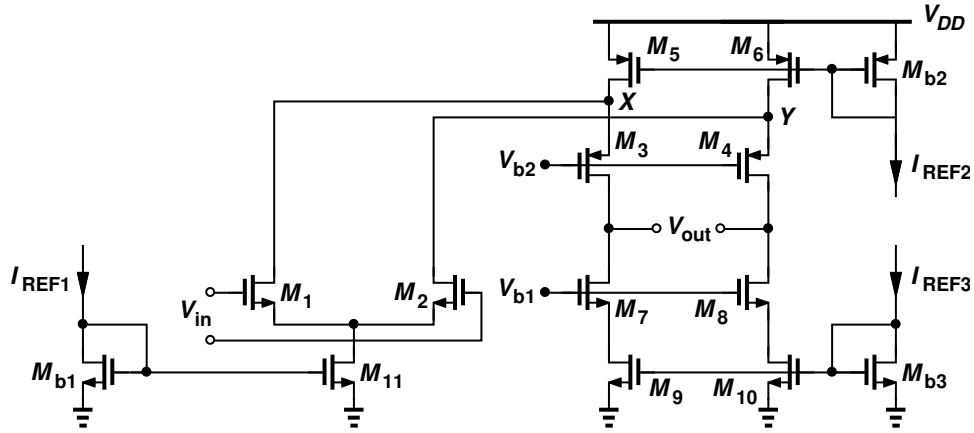


Figura 1: Amplificador diferencial de etapa única con cascode plegado.

Notar que $M_{7,8}$ actúan como cascos de la fuente de corriente compuesta por $M_{9,10}$, por lo que V_{b1} se obtiene por medio de la rama de corriente I_{REF3} . Con respecto al voltaje de polarización, V_{b2} , conectado al cascode formado por $M_{3,4}$, este debe ser generado internamente.

3. Realimentación de modo común

A modo de referencia, en la Fig. 2 se indica una configuración de CMFB, donde el modo común es obtenido mediante seguidores de voltaje complementarios. Estos toman la salida diferencial y calculan su promedio, obteniendo:

El valor estimado de modo común de salida, $V_{out,CM}$, es comparado con un valor de referencia, V_{REF} y retroalimentado a la fuente de corriente formada por $M_{9,10}$ mediante un OTA de cinco transistores de salida única. **La configuración señalada no es obligatoria.** Cada grupo puede optar por encontrar una manera más eficiente o simple de implementar un CMFB.

4. Especificaciones mínimas

2

Cuadro 1: Especificaciones mínimas del OTA

Especificación	Valor
Ganancia de voltaje en lazo abierto	$\geq 1 \text{ kV/V}$ (60 dB)
Producto ganancia ancho de banda	20 MHz medido con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
Disipación de potencia DC	Minimizar
Voltaje de entrada de modo común	1.65 V
Voltaje de salida de modo común	1.65 V
Excursión de voltaje de salida	2 V, manteniendo una ganancia DC $\geq 0.5 \text{ kV/V}$
CMRR en DC	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
PSRR en DC	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
SNR	60 dB, medida con $V_{in,CM} = 1.65 \text{ V}$
Capacitancia total en el amplificador	$\leq 10 \text{ pF}$, con capacitancias individuales especificadas con dos cifras significativas
Resistencia total en el amplificador	$\leq 100 \text{ k}\Omega$, con resistencias individuales especificadas con dos cifras significativas
Capacitancia de carga C_L	100 fF sin considerar CMFB
Resistencia de carga R_L	∞
CMFB	Real, de tiempo continuo o discreto
Circuito de polarización	Resistor especificado con dos cifras significativas y transistores conectados como diodos para implementar espejos de corriente
Razón de espejos de corriente	≤ 10
Temperatura de operación	25 °C

5. Detalles de la entrega

5.1. Archivo de SPICE

Se debe entregar un deck de SPICE del OTA diseñado con un archivo de subcircuito con el siguiente formato: `.subckt OTA Vip Vim Vop Vom Vocm_ref Vdd Vss`. Dado que las únicas entradas son la alimentación, señal diferencial de entrada, y referencia de modo común de salida, se espera que todas las corrientes y voltajes de polarización sean generadas internamente.

5.2. Informe

Se debe entregar un conjunto de diapositivas a modo de informe de proyecto. Esta presentación debe ser consisa y su estructura debe ceñirse a los siguientes puntos:

1. Esquemático del circuito con anotaciones de corrientes DC, voltajes DC, g_m/I_D , anchos y longitudes de canal de todos los transistores.
2. Tabla de especificaciones en el mismo orden del Cuadro 1 y con cuatro columnas: especificación, predicción (según cálculos a mano), resultado de SPICE, y estado de cumplimiento.
3. Gráfico de análisis AC en lazo abierto acompañado de las ecuaciones para las estimaciones a mano para la ganancia y el ancho de banda. Incluya una explicación para las discrepancias.
4. Consideraciones de diseño para la realimentación de modo común y generación de voltajes de polarización.
5. Otros resultados relevantes. Limitar este punto a tres diapositivas como máximo.

6. Criterio de evaluación

La evaluación estará sujeta a los siguientes puntos:

- Creatividad del diseño.
- Metodología utilizada para el diseño del amplificador.
- Capacidad para explicar discrepancias entre los análisis a mano y las simulaciones.
- Cumplimiento de las especificaciones mínimas o su debida justificación en caso de no ser cumplidas.
- Valor de la disipación de potencia.

Cabe mencionar que los grupos formados por tres alumnos tendrán una exigencia mayor con respecto a los grupos formados por dos alumnos.